



BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MATEMATİK BÖLÜMÜ

DİJİTAL ABONELİKLERİN MALİYETİ:
SERİLER VE KISMİ TOPLAM ANALİZİ

Grup No:6

082140041 Rümeysa Demir

082240006 Şevval Artıkboğa

082140042 Eda Nur Demir

1. Deney / test düzeni

Hangi örnekler denenmiştir? - Üç farklı popüler abonelik modeli simüle edilecektir:

- Lineer Artış Modeli: Enflasyon veya standart fiyat artışları baz alınarak her yıl sabit miktarda artan abonelik ücreti.
- Geometrik Artış Modeli: Her dönem belirli bir yüzde (%) oranında artan (bileşik artış) ücretler.
- Kampanyalı/Basamaklı Model: İlk birkaç ay indirimli, sonrasında standart fiyata çıkan veya belirli periyotlarda sıçrama yapan model.

Hangi parametreler seçilmiştir?

- a_1 : Başlangıç abonelik ücreti (Örn: 100 TL).
- r veya d : Artış oranı veya miktarı.
- n : Toplam ay sayısı (Analiz süresi, Örn: 24 veya 48 ay).
- S_n : n . aya kadar ödenen toplam maliyet (Kısmi toplam).

2. Ön Bulgular

İlk sonuçlar ne göstermektedir?

Geometrik artış gösteren aboneliklerin (yüzdesel zamlar), uzun vadede lineer artışlara göre çok daha dik bir maliyet eğrisi oluşturduğu görülmektedir. Özellikle serinin kısmi toplamı (S_n) hesaplandığında, küçük görünen aylık farkların 2-3 yıllık periyotta bütçede devasa farklar yarattığı matematiksel olarak kanıtlanmıştır.

3. Karşılaşılan Sonuçlar

- **Model Sorunu:** Gerçek hayattaki ani fiyat sıçramaları ile serilerin pürüzsüz artış grafiği arasındaki uyumsuzluk.
- **Grafik Sorunu:** Aylık küçük ödemeler ile devasa biriken toplam tutarın aynı ölçekte gösterim zorluğu.
- **Kod ve Veri Açısından:** Python'da *float* hassasiyeti nedeniyle çok küçük kuruş farkları oluşabiliyor (bunu *round()* fonksiyonu ile çözüyoruz).
- **Yorumlama Açısından:** Serinin yakınsaklık ($n \rightarrow \infty$) durumunu tartışmak dijital abonelikler için gerçekçi değildir çünkü fiyatlar sonsuza gidemez; bu yüzden "kısmi toplamlar" (S_n) gerçek dünya analizi için daha anlamlıdır.

Teknik Kısım

Durum	Bekleyen Davranış (Teorik)	Beklenmeyen Davranış (Pratik/Gözlem)
Fiyat Artışı	Geometrik seride fiyatların her ay düzenli bir oranla (r) artması beklenir.	Şirketler her ay zam yapmaz; bunun yerine 6 ayda bir "sıçrama" yaparlar. Matematiksel eğri pürüzsüzken gerçek veri basamaklıdır.
Toplam Maliyet	S_n (kısmi toplam) değerinin zamanla artması ve bütçeyi zorlaması beklenir.	Kampanyalı modellerde (ilk 3 ay bedava gibi) toplam maliyetin başlangıçta yatay seyretmesi, modelin ilk başta "ucuz" algısı yaratması.
Kullanıcı Tercihi	Mantıksal olarak en düşük S_n sonucunu veren modelin seçilmesi beklenir.	Beklenmedik şekilde, toplamda daha pahalı olsa bile "sabit fiyat" garantisi veren lineer modellerin kullanıcıya daha güvenli gelmesi.

Hata Örnekleri (Kodlama ve Veri)

- Yuvarlama Hataları (Float Precision): Python'da %3 gibi oranlarla hesaplama yaparken çıkan 103.000000000004 gibi değerler bir hatadır. Finansal hesaplamalarda kuruluş hassasiyeti için round(değer, 2) kullanılmalıdır.
- Aykırı Veri (Outlier): Analiz süresince platformun aniden %200 zam yapması gibi ekstrem durumlar modelin öngörülebilirliğini bozar.

Sınırlılık Örnekleri (Modelin Zayıf Yanları)

- Zaman Sınırlılığı: Seriler teorik olarak sonsuza ($n \rightarrow \infty$) gider ancak bir abonelik analizi için S_n değerini çok büyük seçmek anlamsızdır. Modelimiz sadece kısa ve orta vade (1-5 yıl) için geçerlidir.
- Dışsal Faktörler: Modelimiz sadece fiyatı baz alır. Ancak kullanıcı kaybı (churn rate), rakip platforma geçiş veya paket içeriklerinin değişmesi gibi matematik dışı değişkenleri hesaba katmaz.
- Sonsuz İraksama: Geometrik seride $r > 1$ ise toplam maliyet sonsuza ıraksar. Gerçek dünyada ise bir abonelik fiyatının bir sınırı vardır; aksi takdirde müşteri kalmaz.

NOT;

"Yapılan analizde, geometrik serilerin S_n değerindeki üstel artışın, kullanıcı bütçesi üzerindeki etkisi 'beklenen' bir sonuçtur. Ancak piyasa koşullarındaki ani değişimler ve psikolojik fiyatlandırma stratejileri, modelin 'sınırlılıklarını' oluşturmaktadır."

1. Teknik ve Yazılımsal Sorunlar

- **Sorun: Float Hassasiyeti ve Finansal Hatalar**
 - **Detay:** Python'da $0.1 + 0.2$ işleminin tam olarak 0.3 çıkmaması gibi, geometrik artış oranları hesaplanırken virgülden sonra çok fazla basamak oluşmuş ve bu durum toplam maliyette kuruş hatalarına yol açmıştır.
 - **Çözüm Planı:** Finansal verilerin doğruluğunu korumak adına tüm hesaplamalarda `round(değer, 2)` fonksiyonu kullanılarak veriler standart para birimi formatına yuvarlanmıştır. (Daha ileri seviye bir çözüm olarak decimal kütüphanesinin kullanımı dökümantasyona eklenmiştir.)
- **Sorun: Veri Görselleştirmede Ölçek Uyumsuzluğu**
 - **Detay:** Aylık ödeme miktarı (örn: 100 TL) ile 24 aylık toplam maliyet (S_n) (örn: 3500 TL) arasındaki büyük fark, iki veriyi aynı grafikte göstermeyi imkansız kılmış; aylık değişimler grafik üzerinde düz bir çizgi gibi görünmüştür.
 - **Çözüm Planı:** Matplotlib kütüphanesinin subplots özelliği kullanılarak ekran ikiye bölünmüştür. Sol tarafta birim maliyetler, sağ tarafta birikimli maliyetler (kısmi toplamalar) farklı y-ekseni ölçekleriyle gösterilerek okunabilirlik artırılmıştır.
- **Sorun: Grafiklerdeki Veri Karmaşası (Overplotting)**
 - **Detay:** Üç farklı senaryonun hem birim hem de toplam maliyetleri aynı renk ve stilde çizdirildiğinde çizgiler birbirine karışmıştır.
 - **Çözüm Planı:** Her senaryo için farklı çizgi stilleri (düz, kesikli, noktalı) ve belirgin renkler atanmıştır. `plt.legend()` kullanılarak grafiklere açıklayıcı etiketler eklenmiş ve görsel karmaşa giderilmiştir.

2. Matematiksel ve Model Bazlı Sorunlar

- **Sorun: Sürekli vs. Ayrık Veri Çelişkisi**
 - **Detay:** Matematiksel seriler teorik olarak sürekli bir artış varsayabilir ancak abonelik ödemeleri ayda sadece bir kez (aylık basamaklarla) gerçekleşir. Çizgi grafikleri bu "basamaklı" yapıyı tam yansıtmamaktadır.
 - **Çözüm Planı:** Çizgi grafiklerine ek olarak `plt.step()` fonksiyonu incelenmiş ve raporun "Ek Bulgular" kısmında ödemelerin anlık sıçramalarını gösteren basamak fonksiyonu modellenmesi yapılmıştır.
- **Sorun: Geometrik Serilerde İraksama ve Gerçekçilik**
 - **Detay:** Geometrik artış oranının (r) yüksek tutulduğu senaryolarda, maliyetin sonsuza gitme eğilimi gösterdiği (iraksama) gözlemlenmiştir. Bu durum gerçek dünyadaki "piyasa doygunluğu" ve "maksimum fiyat" gerçeğiyle çelişmektedir.
 - **Çözüm Planı:** Modeli daha gerçekçi kılmak adına, projenin "Sınırlılıklar" kısmına bir "tavan fiyat" (fiyat tavanı) parametresi eklenmiş ve S_n analizinin sadece 24-48 ay gibi kısa vadeli periyotlar için geçerli olduğu vurgulanmıştır.

- **Sorun: Kampanyalı Modellerin Formüle Edilmesi**

- **Detay:** İlk 3 ay bedava veya indirimli olan modeller, standart aritmetik veya geometrik seri formülleriyle (tek bir formülle) ifade edilememektedir.
- **Çözüm Planı:** Bu durum için "Parçalı Fonksiyon (Piecewise Function)" yaklaşımı benimsenmiştir. Python kodunda `if-else` yapıları kullanılarak abonelik maliyeti iki aşamalı bir dizi olarak tanımlanmış ve kısmi toplamlar bu parçalı yapı üzerinden hesaplanmıştır.

3. Kullanıcı Deneyimi ve Yorumlama Sorunları

- **Sorun: Karmaşık Çıktıların Kullanıcı Tarafından Anlaşılamaması**

- **Detay:** Kodun terminale bastığı çok sayıda sayısal verinin (array), son kullanıcı (karar verici) için kafa karıştırıcı olması.
- **Çözüm Planı:** Ham veri çıktıları yerine, 6, 12 ve 24. aylardaki "kritik toplam maliyet noktaları" otomatik olarak hesaplanıp özet bir tablo halinde terminale ve grafiğe yazdırılmıştır.

Kaynakça

1. **Anton, H., Bivens, I. C., & Davis, S.** (2021). *Calculus: Early Transcendentals* (12. baskı). Wiley.
2. **Boyce, W. E., DiPrima, R. C., & Meade, D. B.** (2021). *Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems*. Wiley.
3. **Casio, J.** (2022). *Python for Mathematical Analysis*. O'Reilly Media.
4. **Hunter, J. D.** (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90-95.
5. **Matplotlib Development Team.** (2024). *Matplotlib: Visualization with Python* [Yazılım dökümantasyonu]. <https://matplotlib.org/>
6. **Musser, G. L., Burger, W. F., & Peterson, B. E.** (2013). *Mathematics for Elementary Teachers: A Contemporary Approach*. Wiley. (Seriler ve kısmi toplamlar bölümü için).
7. **Python Software Foundation.** (2024). *Python Language Reference, version 3.12*. <https://www.python.org/>
8. **Stewart, J.** (2020). *Calculus* (9. baskı). Cengage Learning.
9. **Thomas, G. B., Weir, M. D., & Hass, J. R.** (2018). *Thomas' Calculus* (14. baskı). Pearson.
10. **VanderPlas, J.** (2016). *Python Data Science Handbook: Essential Tools for Working with Data*. O'Reilly Media.